算法基础 2026 春 Homework 4

任课老师：陈雪 due: April 20, 23:59

作业要求：说明思路与符号，清晰简洁的伪代码，必要的时间复杂度分析和必要的正确性分析。可以直接调用基本的数据库和已讨论过的算法/程序（如排序、找中位数、二分查找等）。

问题 1 (30 分). 回顾 Lecture4b 提到的中序遍历 InOrder-Tree-Walk，先序遍历 PreOrder-Tree-Walk，后序遍历 PostOrder-Tree-Walk。为方便起见，本题考虑的树 T 节点编号为 $1, 2, \ldots, n$。

1. 给定前序遍历 $p_1, \ldots, p_n$ 和中序便利 $i_1, \ldots, i_n$，请在 $O(n)$ 的时间内找出 T 的后序遍历。
2. 给定前序遍历 $p_1, \ldots, p_n$ 和后序遍历 $o_1, \ldots, o_n$，能否在 $O(n)$ 的时间内找出 T 的中序遍历？请给出算法或者反例。

问题 2 (20 分). 给定 $[n]$ 的子集 $S_1, \ldots, S_m$ 及其权重 $w_1, \ldots, w_m$，找到一组子集覆盖所有元素并使其权重和满足 $\ln n$ 近似。

1. 优化算法的时间复杂度。
2. 证明 $\ln n$ 近似。

问题 3 (30 分). 给定 d 维空间中的 n 个坐标 $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}^d$，请找到满足要求的答案。

1. 找到坐标 $y \in \mathbb{R}^d$ 使得 y 至 $x_1, \ldots, x_n$ 的欧式距离平方之和最小。请设计时间复杂度 $O(nd)$ 的算法，提供清晰的伪代码。
2. 定义两个点 a 与 b 的 ℓ_1 距离为 $\sum_{i=1}^{d} |a[i] - b[i]|$。找到坐标 $z \in \mathbb{R}^d$ 使得 z 至 $x_1, \ldots, x_n$ 的 ℓ_1 距离之和最小。请设计时间复杂度 $O(nd)$ 的算法，提供清晰的伪代码。

问题 4 (20 分). 给定一颗带权的多叉树 T, 其中每个节点 u 的父亲为 $u.p$、孩子数组 $u.child$、u 的权重为 $u.w$。设计算法尽可能快的找出 T 中权重最大的独立集。

独立集的定义为点集 S 使得任何两个点之间都没有边。